Иван Золин

Research Engineer

Multimodal Learning · Efficient ML · Multi-agent Systems · LLMs

Санкт-Петербург
zolin_im@outlook.com
t.me/zolin_work/
imzolin.github.io/
github.com/IMZolin/
linkedin.com/in/ivan-zolin/
Google Scholar

О себе

Research Engineer: создаю системы машинного обучения в областях LLM и NLP, компьютерного зрения и мультимодального обучения, с акцентом на эффективные модели, мультиагентные системы и адаптивные архитектуры.

Более четырёх лет исследований и разработки: провожу методы машинного обучения от экспериментов и обучения моделей до оптимизации и вывода в продакшен. Работы отмечены на международных конференциях и наградами исследовательских и инновационных программ.

Навыки:

- Python, C/C++, SQL, PyTorch, JAX, TensorFlow, ONNX, LangChain, LangGraph, CUDA, Docker
- Machine Learning, Deep Learning, Multi-Modal Learning, Algorithms and Data Structures

Научные интересы: Multimodal Learning, Efficient ML, Multi-agent Systems, LLMs, RAG, Knowledge Graph, Semantic Alignment, Multimodal Representation Learning

Опыт работы

NLP R&D engineer, Digital Public Health Technologies, ITMO University — авг. 2025 – наст. время

- Спроектировал и реализовал оркестрируемый конвейер MAS-EHR для OCR, деидентификации, структуризации и извлечения онтологий, работающий асинхронно по чанкам с повторами и наблюдаемостью каждой стадии; руководил проектированием и разработкой модулей HITL и интерпретации, определив их архитектуру, рабочие процессы и логику валидации, и координировал реализацию внутри команды.
- Достиг точности 0.89 при полноте 0.86 в деидентификации неструктурированных медицинских текстов и около 95% сходства текста при 75% точных совпадений в распознавании отсканированных медицинских документов.

AI Researcher, Laboratory of Biomedical Imaging and Data Analysis, SPbPU — апр. 2024 – апр. 2026

- Разработал TriDeFusion-v2 — гибридный пространственно-частотный метод восстановления объёмных изображений флуоресцентной микроскопии, объединяющий дистиллированную свёрточную сеть с механизмом внимания и локально адаптивное вейвлет-уточнение; PSNR повышен до 29.2 дБ против 22.6 дБ у TriDeFusion-v1 на синтетических трубчатых объёмах с высоким уровнем шума при инференсе до 3 раз быстрее; статья опубликована.
- Разработал NeuroRAG — мультиагентную систему LLM и RAG для ответов на вопросы по нейробиологии по внутреннему векторному хранилищу литературы, PubMed, arXiv и NCBI; в слепом сравнении 13 профильных специалистов предпочли её ответы GPT-5 и Claude 4.5 Sonnet в 72.6% из 135 случаев с однозначным выбором; статья опубликована.

ML стажёр-исследователь, Laboratory of Molecular Neurodegeneration, SPbPU — апр. 2023 – апр. 2024

- Разработал TriDeFusion — алгоритм денойзинга 3D флуоресцентных микроскопических изображений, объединяющий Noise2Noise и Non-local Means; RMSE снижен на величину до 54%, PSNR повышен на 20% относительно N2N-UNet на синтетических данных; представлен на IEEE SIBIRCON 2024.
- Разработал FRT — веб-сервис для обработки 3D микроскопических изображений с применением методов машинного и глубокого обучения.

Образование

Магистр, Университет ИТМО — авг. 2024 – июнь 2026

Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект • GPA: 4.90/5.00

Тема ВКР: “Мультиагентная система обработки данных медицинских карт (EHR)”

Бакалавр, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — сент. 2020 – июнь 2024

Прикладная математика и информатика • GPA: 4.53/5.00

Тема ВКР: “Онлайн-сервис ИИ-деконволюции и денойзинга для конфокальных микроскопов”

Проекты

MAS-EHR [MAS-EHR Presentation] — авг. 2025 – наст. время

LangGraph, MAS, Knowledge Graph, QLoRA, Qwen, Gemma, OCR, NER, PII, HITL

- MAS-EHR — мультиагентная система, преобразующая разнородные медицинские документы в структурированную запись о пациенте: агент OCR с учётом разметки страницы на Qwen3.5:9B, дообученной методом QLoRA на собственном корпусе шаблонных форм, реальных клинических записей и рукописного текста; агент деидентификации, сочетающий регулярные выражения, NER, языковую модель и заданные отношения между парами сущностей; агент структуризации, приводящий симптомы, диагнозы, препараты, лабораторные показатели и процедуры к SNOMED CT, ICD-10 и LOINC.
- Агент онтологий представляет пациента в виде динамического графа знаний: извлечённые сущности кластеризуются и выравниваются по сходству эмбеддингов, новые типы сущностей и связей выявляются по мере поступления записей, а доступ к графу организован через Graph RAG, поэтому поиск идёт по клиническим связям, а не только по текстовому сходству.

NeuroRAG [GitHub] апр. 2024 – наст. время
RAG, MAS, LangGraph, LangChain, RRF, BM25, HyDE, RAPTOR, Chroma, Contextual Compression, Tavily, Biopython, Pydantic, OpenRouter, Docker, FastAPI, Streamlit

- NeuroRAG — мультиагентная система LLM и RAG для ответов на вопросы по нейробиологии: реализована как конечный автомат на LangGraph, который направляет запрос во внутреннее векторное хранилище литературы, PubMed, arXiv и NCBI, расширяет его четырьмя способами и фильтрует выдачу через Reciprocal Rank Fusion, BM25 и переранжирование LLM, после чего отвечает тремя LLM параллельно с проверками обоснованности и релевантности.
- Лучшая точность на семи из девяти биомедицинских разделов MMLU (99.0% на Medical Genetics), с отрывом 23–53 процентных пункта от BioMistral-7B на каждом разделе; превосходит базовый FlashRAG Naive RAG с тем же генератором по всем шести текстовым метрикам (BERTScore 0.425 против 0.206).

TriDeFusion [GitHub] апр. 2023 – наст. время
PyTorch, CUDA, CuPy, cuML, Noise2Noise, Knowledge Distillation, Flash Attention, CBAM, ECA, Attention Gates, PyWavelets, Optuna, LPIPS

- TriDeFusion (v1): алгоритм денойзинга 3D-изображений, объединяющий Noise2Noise и фильтр Non-local Means; на реальных данных средняя интенсивность шума снижена более чем на 50%, дисперсия шума — на 33%.
- TriDeFusion-v2: RAUDen — остаточная U-Net с механизмами внимания, дистиллированная в компактную модель методом Noise2Noise Knowledge Distillation, с последующим вейвлет-уточнением на GPU, порог которого подстраивается под локальную статистику шума; обе стадии настроены байесовской оптимизацией. Наилучшее соотношение качества и вычислительной стоимости среди классических, свёрточных, трансформерных и генеративных методов на синтетических трубчатых объёмах, конфокальных стеках дендритов и in vivo записях минископа.

FRT [GitHub] апр. 2023 – наст. время
FastAPI, Celery, Redis, S3, React, Docker

- Веб-сервис обработки 3D микроскопических изображений: бэкенд на FastAPI с ML- и DL-моделями, Celery с Redis для длительных задач, S3 для хранения объёмов, интерфейс на React.

Награды

- Международная премия по ИИ и Big Data "Гравитация 2026": Победитель в номинации "Молодёжный трек" за проект MAS-EHR. [Certificate]
- Международная премия по ИИ и Big Data "Гравитация 2025": Победитель и финалист за проекты "Decoding the Brain" (Прорывные R&D) и "NeuroRAG" (Молодёжный трек). [Certificate] [Certificate]
- Pitch the Future: Med AI: Победитель грантового конкурса Selectel. [Event page] 2026

Доклады

- ODS Data Fest 2026: Выступление в секции "Ужасы медицинских данных" с докладом "MAS-EHR: Мультиагентная система для интеграции, гармонизации и анализа клинических данных". [Slides]
- Конференция ИТМО "Молодые профессионалы": Участие. [Certificate] 2025

Публикации

TriDeFusion-v2: Distilled Hybrid Residual Attention Denoising and Wavelet Filtering 2026 [IEEE Xplore]
Ivan Zolin, Anastasiya Rakovskaya, Evgenii Fedorov, Sergey Belyaev, Vyacheslav Chukanov, Ekaterina Pchitskaya
IEEE Access

NeuroRAG: A Multi-Agent Model for Neurobiological Question Answering 2026 [MDPI]
Vladimir Skvortsov, **Ivan Zolin**, Vyacheslav Chukanov, Ekaterina Pchitskaya

Big Data and Cognitive Computing

TriDeFusion: Enhanced denoising algorithm for 3D fluorescence microscopy images integrating modified Noise2Noise and Non-local means 2024 [IEEE Xplore] [pdf]
Ivan Zolin, Vyacheslav Chukanov, Ekaterina Pchitskaya
2024 IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences, SIBIRCON 2024

Интеллектуальная собственность

- Программа обнаружения и маскирования персональных данных клиента в неструктурированных медицинских текстах [Registration]
- Программа для ИИ-системы на основе ансамбля языковых моделей с RAG-доступом к базе знаний по нейробиологии [Registration]
- Программа для автоматической сегментации флуоресцентных микросфер на конфокальных микроскопических изображениях [Registration]
- Программа онлайн-сервиса нейросетевой и алгоритмической деконволюции изображений конфокальной флуоресцентной микроскопии [Registration]